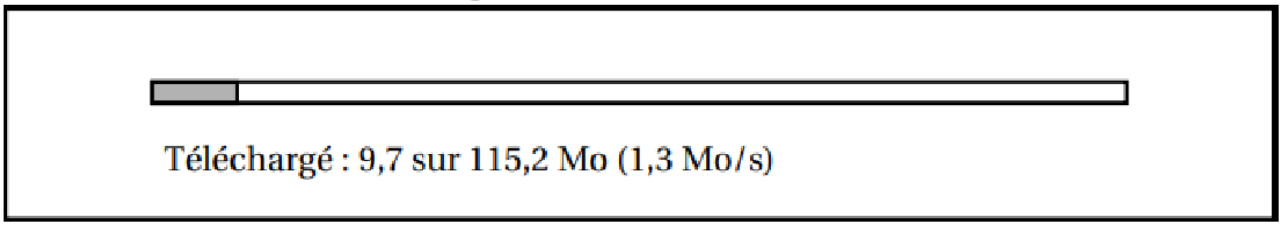
EXERCICES TYPE BREVET

Proportionnalité

Exercice 1 : Téléchargement

On considère la fenêtre de téléchargement ci-dessous.



Si la vitesse de téléchargement reste constante, faudra-t-il plus d'une minute et vingt-cinq secondes pour que le téléchargement se termine ?

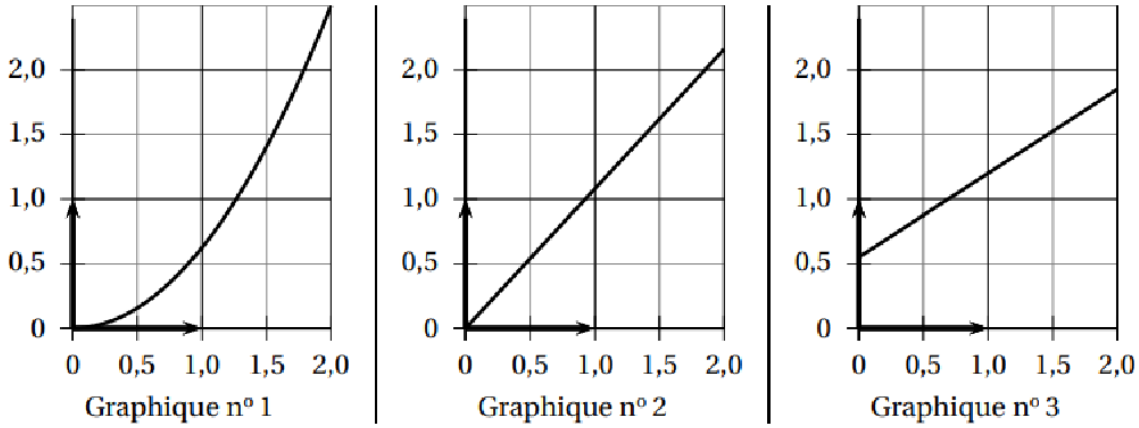
Exercice 2 : Eau et glace

Lorsqu'on fait geler de l'eau, le volume de glace obtenu est proportionnel au volume d'eau utilisé. En faisant geler 1,5 L d'eau on obtient 1,62 L de glace.

1. Montrer qu'en faisant geler 1 L d'eau, on obtient 1,08 L de glace.
2. On souhaite compléter le tableau ci-dessous à l'aide d'un tableur. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers la droite jusqu'à la cellule G2 ?

	A	B	C	D	E	F	G
1	Volume d'eau initial (en L)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
2	Volume de glace obtenu (en L)						

3. Quel graphique représente le volume de glace obtenu (en L) en fonction du volume d'eau contenu dans la bouteille au départ (en L) ?
On rappelle que toute réponse doit être justifiée.



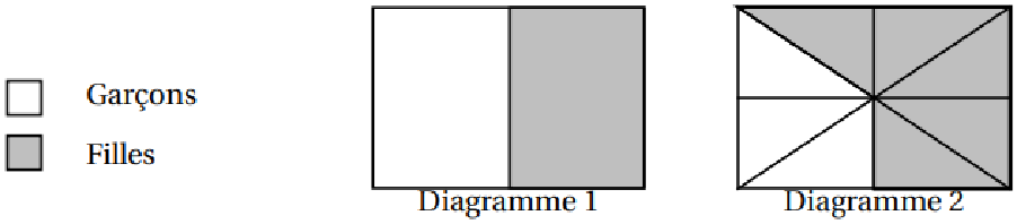
Exercice 3 : Vrai ou faux ?

Un peintre souhaite repeindre les volets d'une maison. Il constate qu'il utilise 1 pot pour mettre une couche de peinture sur l'intérieur et l'extérieur d'un volet. Il doit peindre ses 4 paires de volets et mettre sur chaque volet 3 couches de peinture. Il affirme qu'il lui faut 2 pots de peinture. **Justifier.**

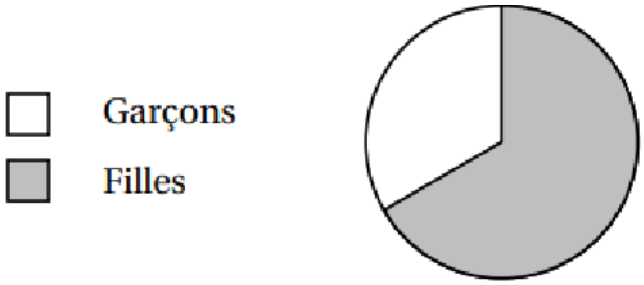
Exercice 4 : Répartition dans une classe

Dans une classe de 24 élèves, il y a 16 filles.

1. L'un des deux diagrammes ci-dessous peut-il représenter correctement la répartition des élèves de cette classe ? **Justifier.**



2. On a représenté la répartition des élèves de cette classe par un diagramme circulaire.



Écrire le calcul permettant de déterminer la mesure de l'angle du secteur qui représente les garçons.

Exercice 5 : Mélange de graines

L'agriculteur souhaite semer un mélange de graines (blé, seigle et pois) en respectant les indications suivantes.

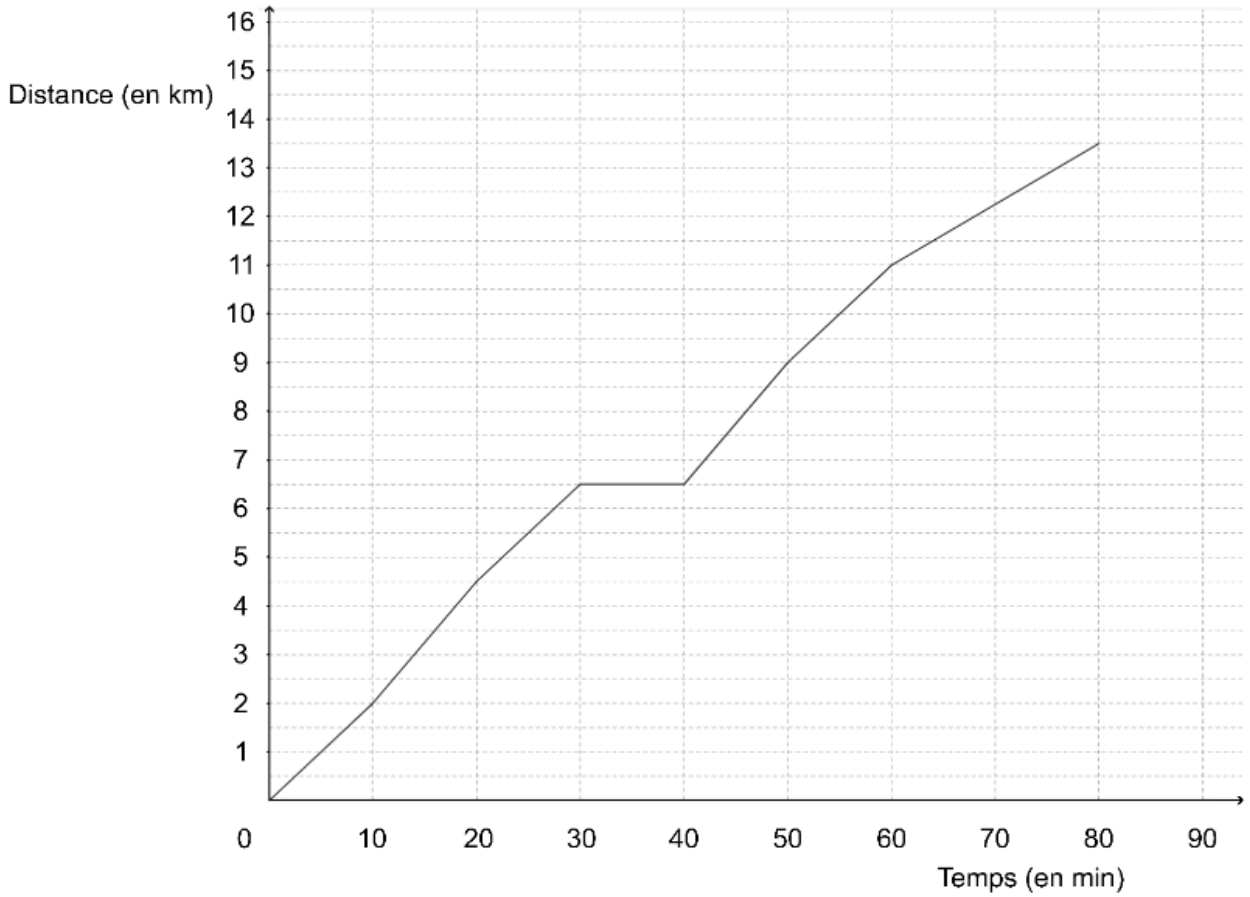
• Blé : 1,40 €/kg	• Blé : 80 kg
• Seigle : 1,30 €/kg	• Seigle : 60 kg
• Pois : 2,10 €/kg	• Pois : 50 kg

1. Un vendeur lui propose des sacs contenant un mélange de blé, seigle, et pois selon le ratio 16 : 12 : 8. Montrer que la composition de ce sac ne respecte pas l'indication 2.
2. L'agriculteur souhaite semer le mélange de graines sur la partie du champ représentée par le triangle CDE dont l'aire mesure 48 600 m^2. Il a calculé qu'il doit prévoir 388,80 kg de blé pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé. Justifier le calcul de l'agriculteur.

3. L'agriculteur dispose d'un budget de 1 500 € pour semer le mélange de graines sur la totalité des 48 600 m^2 de terrain. Il a calculé qu'il doit acheter 388,80 kg de blé, 291,6 kg de seigle et 243 kg de pois pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé. L'agriculteur dispose-t-il d'un budget suffisant ?

Exercice 6 : Course à pied (Brevet Amérique du Nord 2025)

À l'approche d'une course organisée par son collège, Malo s'entraîne sur un parcours de 13,5 km. La courbe ci-dessous représente la distance parcourue par Malo (en kilomètres) en fonction du temps écoulé (en minutes).



1. Le temps et la distance parcourue par Malo sont-ils proportionnels ?
2. Quelle distance Malo a-t-il parcourue au bout de 20 minutes ? (Aucune justification n'est attendue.)
3. Combien de temps a-t-il mis pour faire les 9 premiers kilomètres ? (Aucune justification n'est attendue.)
4. Quelle est la vitesse moyenne de Malo lors de cette course ? Exprimer le résultat au dixième de km/h près.
5. Louise et Hillal ont couru sur le même parcours de 13,5 km. Louise a une vitesse régulière égale à 12 km/h et Hillal a une vitesse régulière égale à 10 km/h.
   (a) Sachant que Louise et Hillal sont partis en même temps, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée ?
   (b) Quelle distance sépare Louise et Hillal, lorsque le premier des deux franchit la ligne d'arrivée ?